龙岗平湖中环大道市政工程“3·31”一般坍塌死亡事故调查报告

2024年3月31日16时51分许，深圳市龙岗区平湖街道中环大道市政工程项目工地发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失170万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房和建设局、区建筑工务署、区总工会、龙岗公安分局、平湖街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗平湖中环大道市政工程“3·31”一般坍塌死亡事故是一起因深圳市林建园林工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，作业人员未按施工方案施工造成的生产安全责任事故[1]。

［1］《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人

一、基本情况

（一）工程基本情况

工程名称：平湖中环大道市政工程（K1+001.59-K2+144.341）；建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署；监理单位：云基智慧工程股份有限公司（原名为深圳高速工程顾问有限公司）；总包单位：中国建筑第八工程局有限公司/中建八局深圳科创发展有限公司（联合体）；专业分包单位：深圳市林建园林工程有限公司；挖掘机出租单位：深圳市维鑫机械租赁有限公司。

2008 年 12 月 31 日，深圳市龙岗区建筑工务署与云基智慧工程股份有限公司签订《工程项目管理咨询服务合同》，委托云基智慧工程股份有限公司对平湖中环大道市政工程实施监理，负责项目施工阶段监理及保修阶段监理工作。

2021 年 11 月 6 日，平湖中环大道市政工程（K1+001.59-K2+144.341）施工招标在深圳公共资源交易中心（龙岗）进行公开招标，12 月 13 日完成招标，中标单位为中国建筑第八工程局有限公司/中建八局深圳科创发展有限公司。2021 年 11 月 26 日，中国建筑第八工程局有限公司和中建八局深圳科创发展有限公司签订《联合体管理协议》，中国建筑第八工程局有限公司负责项目照明工程和交通疏解工程的施工内容，中建八局深圳科创发展有限公司负责项目照明工程和交通疏解工程以外的施工内容。2021 年 12 月 17 日，深圳市龙岗区建筑工务署与中国建筑第八

以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

工程局有限公司/中建八局深圳科创发展有限公司签订《深圳市建设工程施工（单价）合同》，双方合同中约定工程规模：平湖中环大道市政工程（K1+001.59-K2+144.341），承包范围为：道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、交通工程、交通疏解工程、环境保护及水土保持工程、通信迁改工程等，任命谢俊鑫为项目经理，中国建筑第八工程局有限公司/中建八局深圳科创发展有限公司对专业工程实施分包，应报云基智慧工程股份有限公司审查，并取得深圳市龙岗区建筑工务署批准。双方在合同中约定了各自的安全生产管理职责，中国建筑第八工程局有限公司/中建八局深圳科创发展有限公司编制安全施工专项方案和文明施工专项方案，落实安全防护用品和设施设备、施工风险源管控、安全教育培训、应急管理等方面的安全生产标准化，按照安全施工专项方案和文明施工专项方案组织施工，安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查。

2023 年 2 月 28 日，中建八局深圳科创发展有限公司与深圳市林建园林工程有限公司签订《建设工程施工专业分包合同》，分包工程承包范围：平湖中环大道市政工程（K1+001.59-K2+144.341）雨水污水给水管道工程全部内容，包人工费、材料费、机械费、管理费等，单价为固定单价，安全施工和文明施工所需费用已包含在综合单价中。双方签订了《工程施工承分包安全协议》，中建八局深圳科创发展有限公司负责建立健全安全生产责

任制度和安全生产教育培训制度;制定安全生产规章制度和操作规程;确保安全生产管理费用的有效使用;设立安全管理机构,设立专职安全管理人员;编制安全管理措施,并将其提交给分包人;委派项目管理人员,对施工场所和事故易发部位进行检查,发现事故隐患及时通知。深圳市林建园林工程有限公司负责建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,对施工现场作业人员进行安全教育,附安全教育记录;制定安全生产规章制度和操作规程;设立安全管理机构,设立专职安全管理人员;须在施工组织设计方案中编制安全技术措施;施工前,应对有关施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细的书面说明及交底,并由施工作业班组组长及其所有作业人员的签字确认;完全了解并严格遵守安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品;发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即停止作业。

2023年12月2日,深圳市林建园林工程有限公司与深圳市维鑫机械租赁有限公司签订《机械设备租赁合同》,深圳市维鑫机械租赁有限公司提供5台挖掘机,租赁期限暂定:2023年12月1日至2024年6月1日。租赁方式:深圳市维鑫机械租赁有限公司负责设备的管理和维护保养工作。

平湖中环大道市政工程(K1+001.59-K2+144.341)位于龙岗区平湖街道西北部,东起现状凤岐路,西至现状西宝路(现名平龙西路),全长约1142.751m,城市主干道,双向6车道,红线

宽度 50m。主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、交通工程、交通疏解工程、环境保护及水土保持工程、通信迁改工程。

项目系区报建项目，由龙岗区建筑工程质量安全监督负责监督，2022 年 4 月 8 日办理了《建筑工程施工许可证》，5 月 5 日正式开工建设，事发时正进行给排水工程 WE19-1 沟槽开挖和管道安装作业。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.云基智慧工程股份有限公司成立于 2002 年 08 月 26 日，曾用名：深圳高速工程顾问有限公司；类型：其他股份有限公司（非上市）；法定代表人：蔡成果；统一社会信用代码：91440300741243026T；注册地址：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 6 楼 601；经营范围：建设监理、工程技术咨询等。该公司具有市政公用工程监理甲级（证书编号：E244000148），有效期至 2024 年 10 月 12 日。

2.中建八局深圳科创发展有限公司成立于 2021 年 02 月 03 日；法定代表人：向远鹏；统一社会信用代码：91440300MA5GLMB56J；注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 4401；经营范围：房屋建筑、市政公用工程施工总承包等。该公司具有市政公用工程施工总承包壹级建筑业企业资质证书（证书编号：D244528487），有效期至 2026 年 8 月 3 日；

取得了《安全生产许可证》（证书编号：（粤）JZ 安许证字[2021]221193），有效期至 2024 年 11 月 8 日。

3.深圳市林建园林工程有限公司成立于 2009 年 7 月 9 日，有限责任公司；法定代表人：钱安；统一社会信用代码：914403006911832717；注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源二区 2 号 702、701、703、704、705；经营范围：市政公用工程、建筑工程施工、城市及道路照明工程、给排水工程等。该公司具有建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级建筑业企业资质证书（证书编号：D344005305），有效期至 2024 年 12 月 31 日；取得了《安全生产许可证》（证书编号：（粤）JZ 安许证字[2023]000094），有效期至 2026 年 1 月 5 日。

4.龚啸，男，45 岁，汉族，广东深圳人，云基智慧工程股份有限公司项目总监，取得注册监理工程师执业证书，负责项目监理的全面管理工作。

5.谢俊鑫，男，35 岁，汉族，湖南郴州人，中建八局深圳科创发展有限公司项目经理，取得了一级建造师执业证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，负责项目的全面管理工作。

6.罗林全，男，45 岁，汉族，广东始兴人，深圳市林建园林工程有限公司项目经理，取得了二级建造师执业证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，负责项目的全面管理工作。

7.卓七雄，男，41岁，汉族，广东电白市人，深圳市林建园林工程有限公司施工员，负责施工现场的管理工作。

8.廖洁波，男，29岁，汉族，广东揭阳市人，深圳市林建园林工程有限公司安全员，取得了建筑施工企业综合类安全生产管理人员安全生产考核合格证书，负责施工现场安全管理工作。

9.张炜享，男，35岁，汉族，湖南安仁人，深圳市林建园林工程有限公司班组长，负责班组工人的管理工作，经三级安全教育培训和安全技术交底后入场施工。

10.张俊成，男，28岁，汉族，广东五华人，深圳市林建园林工程有限公司挖掘机司机，持有挖掘机操作证，经三级安全教育培训和安全技术交底后入场施工。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024年3月31日7时许，中建八局深圳科创发展有限公司施工员游健和深圳市林建园林工程有限公司施工员卓七雄、安全员廖洁波组织工人开早班会，安排当天的施工任务为沟槽开挖、安装给排水、土方外运等。8时许，卓七雄根据施工图纸要求进行WE19-1沟槽测量放线，确定沟槽开挖边线位置。8时30分许，卓七雄安排带班张炜享、挖掘机司机钟文斌开挖WE19-1沟槽，开挖过程中钟文斌驾驶的挖掘机故障，廖洁波安排张俊成下午驾驶其他的挖掘机开挖WE19-1沟槽。

14时许，卓七雄、张炜享和管道安装工吴志文下到WE19-1

沟槽底部测量和找平清底。15 时 10 分许，张俊成驾驶挖掘机继续开挖 WE19-1 沟槽，WE19-1 沟槽开挖完毕后，张炜享指挥张俊成驾驶挖掘机吊运污水井的井座到 WE19-1 沟槽内指定位置，张炜享和吴志文在沟槽内扶正井座后取下吊钩，吴志文爬到地面配合张俊成驾驶挖掘机吊运污水井的排水管，排水管吊运至井座旁将排水管组装在井座上后，张炜享安排吴志文将井座和排水管用水泥浆连接。16 时 40 分许，张炜享爬到地面指挥张俊成驾驶挖掘机吊运井筒，同时张炜享叫吴志文离开沟槽，吴志文未离开沟槽，张俊成驾驶挖掘机吊运井筒到沟槽内发现位置不对，便将井筒吊起来，张炜享调整好吊运井筒的吊带后，张俊成继续驾驶挖掘机将放置在沟槽边的井筒吊起，此时沟槽侧壁土体发生局部坍塌，吴志文被砸中掩埋。



（二）应急救援处置情况

事故发生后，卓七雄立即将事故情况报告给项目管理人员，同时和张炜享、廖洁波跳入沟槽内用手和铁锹挖土，并指挥张俊成驾驶挖掘机配合救援工作，吴志文被救出后，项目部安排私家车将吴志文送往深大附属华南医院进行抢救。19 时 20 分许，吴志文经深大附属华南医院抢救无效死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、区住房和建设局、区建筑工务署、平湖街道办事处、辅城派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成 1 人死亡，吴志文，男，59 岁，湖南石门人，深圳市林建园林工程有限公司管道安装工，经三级安全教育培训和安全技术交底后入场施工。

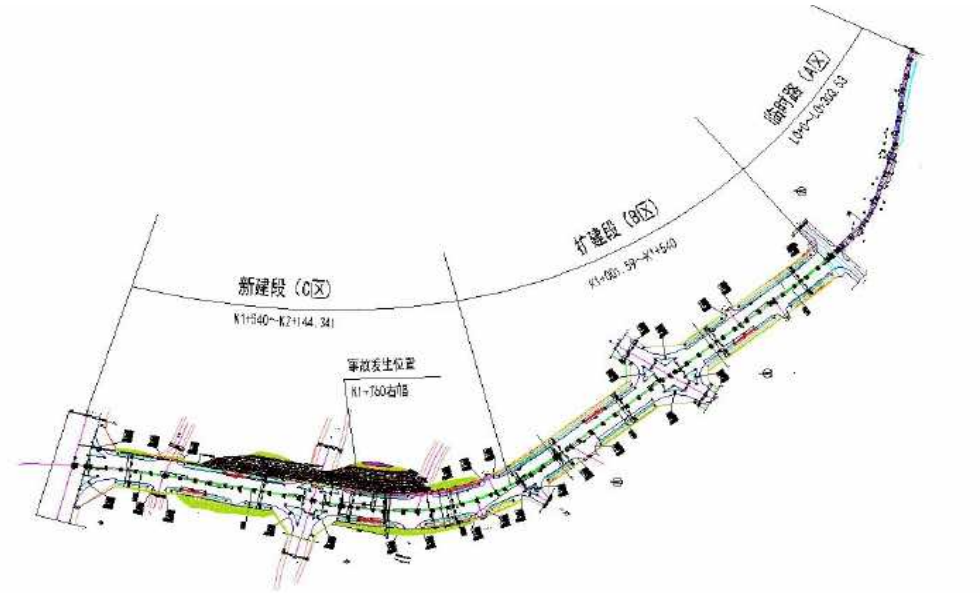
（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失 170 万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）事故发生位置情况。

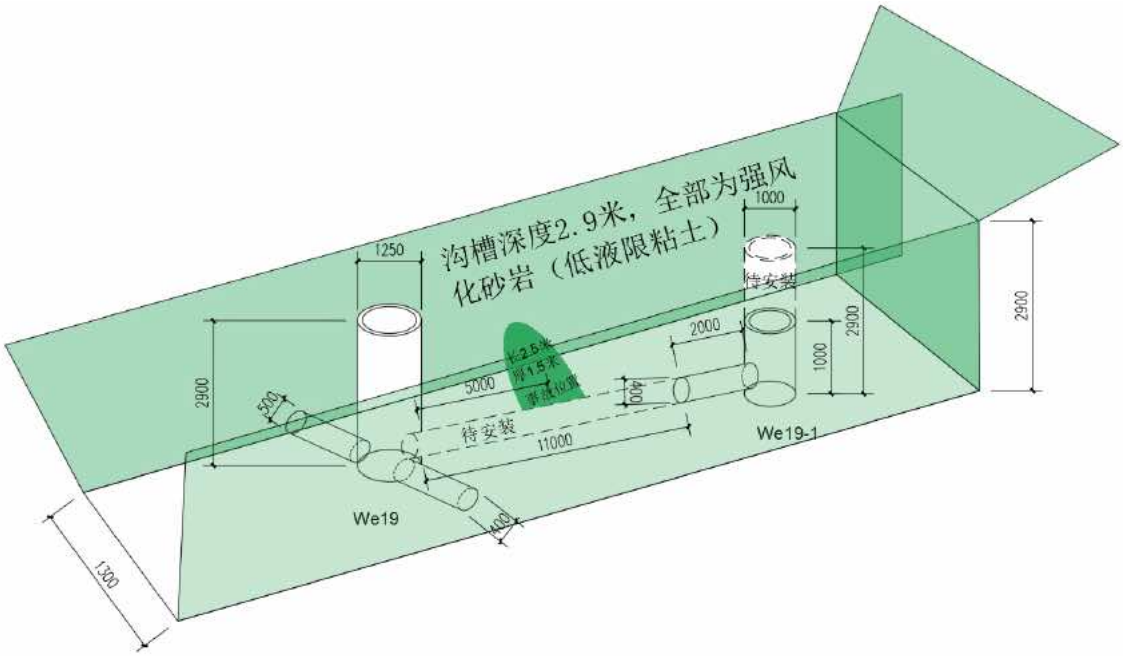
平湖中环大道市政工程按市政主干道双向八车道设计，施工时划分为 A、B、C 三个区域，A 区施工范围为临时道路，桩号为 L0+0～L0+303.53；B 区改扩建段，桩号为 K1+001.59～K1+540；C 区为新建段，桩号为 K1+540～K2+144.341，本次事故发生于 C 区新建段 K1+760 右幅 WE19-1 现挖沟槽。



（二）涉事沟槽情况。

涉事沟槽呈长方形，东西向，位于路基边坡旁，上口宽度约为 2.02m，下口宽度约为 1.2m，长度约为 12m，沟槽开挖深度约为 2.9m，沟槽东向紧邻边坡位置设置污水井，沟槽底部铺设排水管与污水井连接。经调查，沟槽实际放坡坡率约为 1:0.3，沟槽坍塌部位可见扇形斜坡，沟槽内无积水。


机械的沟槽形成的扇形堆面
挖掘的石块，准备作业位置
沟槽侧壁的掉落的石块


沟槽深度2.9米，全部为强风化砂岩（低液限粘土）
1250
1000
待安装
2900
2000
2900
1000
2900
500
5000
长2.5米
宽1.5米
事故位置
400
待安装
11000
We19-1
We19
400
1300

（三）事发位置土体情况。

塌陷处地层为强风化砂岩，属中密的碎石类土，将现场土样送第三方检测公司检测，根据第三方土质实验报告确定该区域土质为硬塑粉质粘土、粘土。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）表 4.3.5，按照汽车吊安装管道考虑，选用硬塑粉质粘土、粘土一项，坡顶无荷载工况，坡率系数 1:0.33 基本合理

（四）涉事挖掘机情况。

涉事挖掘机型号 CAT320，属于履带式挖掘机，整机重量：重量约 20500kg，履带宽度约 2.8m。经调查，事发时挖掘机正在进行吊运井筒作业，挖掘机距沟槽边缘小于 1m，挖掘机经报审后入场。



（五）污水井情况。

新建污水井为预制装配式混凝土拼接而成，设置在沟槽东向，污水井由井座、井筒、井盖等组成。经调查，污水井井座和排污管已吊运至沟槽内拼接完毕，井座内径约 1m，高约 0.8m，重量约 1698kg，井筒内径约 1m，高约 0.8m，重量约 1280kg，排污管内径约 0.4m，高约 2m，重量约 398kg。



（六）施工方案情况。

根据《平湖中环大道市政工程给排水施工方案》，雨、污排水管道埋设于地下，施工放样完成后，采用挖掘机放坡开挖沟槽，放坡系数 1:0.33，开挖过程中采用边开挖边装车的办法作业，对不能直接装车的开挖土，临时集中堆放在施工围挡以内、沟槽边缘外 1m，且堆土高度不得超过 4m。机械下管时，一般应将绳索绕管起吊，如需用卡、钩吊装时，应采取相应的保护措施，汽车吊等设备应与基坑边保持 2m 以上的安全距离。

（七）汽车吊使用情况。

汽车吊由深圳市林建园林工程有限公司临时租用。经调查，2024 年 3 月 30 日，廖洁波电话预约汽车吊，汽车吊公司临时有事无法安排汽车吊到场作业，廖洁波将汽车吊无法到场作业情况告知卓七雄。

（八）施工现场管理情况。

经调查，深圳市林建园林工程有限公司施工员卓七雄负责施工作业安排以及现场管理工作，安全员廖洁波负责安全管理工作，班组长张炜享负责指挥挖掘机司机张俊成以及工人吴志文做管井沟槽开挖以及管井安装工作。2024 年 3 月 31 日，云基智慧工程股份有限公司监理员和中建八局深圳科创发展有限公司安全员和施工员到 WE19-1 现挖沟槽作业面巡查，发现开挖土堆土距离沟槽边缘过近，要求深圳市林建园林工程有限公司整改，事发前已整改完毕。

（九）事发时现场情况。

沟槽开挖完成后，张俊成驾驶挖掘机将井座、排水管、井筒吊运至沟槽内，并将井筒临时放置在沟槽边缘，挖掘机多次在坡顶行走，存在动态荷载，沟槽侧壁局部土体无法承受荷载坍塌，坍塌的石块和泥土将吴志文砸中并掩埋。

（十）司法鉴定情况。

2024 年 4 月 3 日，深圳市公安局龙岗分局辅城派出所委托广东中一司法鉴定中心对吴志文死亡原因进行鉴定。2024 年 4 月 19 日，广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴

定意见：脑水肿、心脏挫裂伤、肺挫伤、肝挫伤、多器官淤血。2024年4月25日，广东省深圳市龙岗区公安司法鉴定中心出具《鉴定文书》，鉴定意见：死者吴志文符合石块砸击背部导致气管、胸椎离断，心脏、肺脏损伤死亡。

（十一）天气情况。

事发时间为2024年3月31日16时51分许，天气多云，东风小于3级，对事故发生无影响。

五、专家论证意见

2024年5月28日，区住房和建设局和区质安站组织5名专家对涉事沟槽局部坍塌技术原因进行了论证，专家组查阅相关资料，听取了相关汇报，经讨论，形成专家咨询意见：1.理论计算及经验表明，在该地层开挖2.9m，坡率1:0.3、无地下水影响、坡顶2m内无超载情况下，沟槽整体处于安全稳定状态。2.综合分析，沟槽侧壁局部塌方的直接原因为挖掘机在坡顶多次反复行走作业及动态超载所致。

六、相关单位安全管理情况

（一）云基智慧工程股份有限公司管理情况。云基智慧工程股份有限公司成立了项目管理机构，配备了项目监理人员，监理人员具有相关执业资格；制定了项目监理部安全管理岗位职责；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织召开监理例会；组织了现场安全检查；核准了分包队伍的进场资格；审核了挖掘机进场报验；审批了《施工方案》。

(二)中建八局深圳科创发展有限公司管理情况。中建八局深圳科创发展有限公司成立了项目部，配备了项目管理人员，设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制；安全施工措施费用按计划投入；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，组织施工人员进行三级安全教育和技术交底；开展施工现场安全检查和隐患排查；检查并报送了分包队伍的进场资格和挖掘机进场报验；制定并报送了《施工方案》。

（三）深圳市林建园林工程有限公司管理情况。深圳市林建园林工程有限公司成立了项目管理机构，配备了项目管理人员，项目管理人员具有相关执业资格；组织制定了安全生产规章制度和操作规程；组织人员参加安全教育培训；组织了班前安全教育。但其安全生产责任制不健全，日常安全管理、检查不到位，未及时发现作业人员未按施工方案施工的隐患。

七、事故原因及性质

（一）直接原因

1.张俊成未按施工方案施工，违规驾驶挖掘机在沟槽临边进行吊装作业，挖掘机与沟槽临边安全距离不足，沟槽侧壁土体受到扰动，局部受压失稳垮塌。

2.张炜享未按施工方案指挥施工，违章指挥张俊成驾驶挖掘机在沟槽临边进行吊装作业。

3.吴志文违章在危险区域作业。

（二）间接原因

1.深圳市林建园林工程有限公司未严格落实隐患排查治理制度，未及时制止挖掘机在沟槽临边行驶、吊装作业和作业人员进入危险区域作业的事故隐患。

2.深圳市林建园林工程有限公司未严格督促从业人员执行施工方案进行施工。

3.深圳市林建园林工程有限公司安全生产责任制不健全，未建立责任考核机制保证责任制的落实。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗平湖中环大道市政工程“3·31”一般坍塌死亡事故是一起因深圳市林建园林工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，作业人员未按施工方案施工而导致的生产安全责任事故。

八、事故责任分析及处理意见

（一）对事故责任单位的处理建议

深圳市林建园林工程有限公司安全生产责任制不健全，未建立责任考核机制保证责任制的落实；未严格落实隐患排查治理制度，未及时制止挖掘机在沟槽临边行驶、吊装作业和作业人员进入危险区域作业的事故隐患；未严格督促从业人员执行施工方案进行施工，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

二条第二款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定[2]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚[3]。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.吴志文违章在危险区域作业，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.深圳市林建园林工程有限公司项目经理罗林全未依法履行安全管理职责，安全生产责任制不健全；未落实隐患排查治理制度，督促、检查本项目的安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任[4]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对其进行处罚[5]。

3.深圳市林建园林工程有限公司施工员卓七雄，未依法履行

［2］《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［4］中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［5］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

安全管理职责，未制止作业人员违反施工方案进行施工的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定[6]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[7]。

4.深圳市林建园林工程有限公司安全员廖洁波未依法履行安全管理职责，未制止作业人员违反施工方案进行施工的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定[8]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚[9]。

5.深圳市林建园林工程有限公司班组长张炜享未按施工方案指挥施工，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

6.深圳市林建园林工程有限公司挖掘机司机张俊成，未按施工方案施工，违规驾驶挖掘机在沟槽临边进行吊装作业，挖掘机

［6］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

［7］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

［8］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

［9］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

与沟槽临边安全距离不足，沟槽侧壁土体受到扰动，局部受压失稳垮塌，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

九、发现的其他问题及处理建议

（一）云基智慧工程股份有限公司及总监龚啸日常巡视不到位，疏于监理，建议由区住房和建设局、区建筑工务署根据相关管理规定和办法进行处理。

（二）中建八局深圳科创发展有限公司及项目经理谢俊鑫应对深圳市林建园林工程有限公司的安全生产工作负有统一协调、管理职责，建议由区住房和建设局、区建筑工务署根据相关管理规定和办法进行处理。

十、监管部门履职情况

（一）区建筑工务署履职情况

平湖街道中环大道市政工程由区建筑工务署市政三科负责，2022 年开工以来，项目组参加工地例会共 84 次，对施工单位发出加强管理和安全的履约预警函件 1 份，开具检查备忘录 10 份，对项目施工单位、监理单位共开出合同违约处理通知书共计 13 份，累计处以合同违约金 29.9 万元。工程督导科对该项目进行了 7 次飞行检查，聘请的第三方单位对该项目进行了 28 次质量安全巡查，发现的问题均已 100%按期完成整改。

（二）区住房和建设局履职情况

根据中华人民共和国住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153 号）和《房屋

建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）的相关规定，区质安站对区级报建受监的工程进行日常安全监督，监督人员应对施工现场进行随机抽查。

平湖街道中环大道市政工程由区质安站质量监督三室监督六组负责监管。监督组自2022年4月18日组织项目建设、监理、施工单位相关管理人员进行安全监督交底与首次监督以来，严格现场管控（该项目受因林地砍伐手续、行道树迁移手续、防洪评估报告手续及征地拆迁等因素影响，现场无工作面，项目实际2022年11月正式施工），截至2024年3月31日事故发生，监督组累计开展日常监督抽查、防疫检查、专项检查、约谈、夜间视频巡查等共26次。在对该工程开展监督抽查检查过程中，监督组对该项目共下发《责令整改通知书》（包含黄色警示）24份，《责令停工整改通知书》4份，省动态扣分3份，红色警示5份。

经调查，针对此起事故，未发现区建筑工务署、区住房和建设局履职相关问题。

十一、事故防范措施建议

（一）中环大道各参建单位要牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，严格按照标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线的思路和要求，以事故为抓手，由各参建单位联合对项目进行一次全面的大检查，检查中发现的问题，列出清单，定出责任人员，将处理结果以会议的形式在项目通报。

（二）深圳市林建园林工程有限公司一要严格落实项目的各项管理规定，督促作业人员严格按照施工方案施工。二要继续完善安全生产责任制，建立安全生产责任制的考核机制，确保全员安全生产责任制的落实。三要加强作业现场基层管理人员和作业人员的管理与培训，特别是安全工作认知和安全能力的认定和考核。四要加强作业现场的施工过程管控，结合安全生产责任制将规定落到实处，及时制止作业人员违章作业和违章指挥的行为。五要做好施工作业前的准备工作，确保正确的选择施工机械和工具，并符合安全要求。六要增强现场作业人员责任意识，做到“五不伤害”。

（三）云基智慧工程股份有限公司要发挥监理单位的作用，认真履行施工现场监理安全管控职责，严格落实监理实施细则的要求，加大对关键时段、关键工序、关键部位的巡查频次和检查力度，切实履行安全监理职责。

（四）中建八局深圳科创发展有限公司要强化总承包统筹管理力度，加强对分包队伍的安全管理工作。一要加大对分包队伍作业面、施工内容的巡查频次和检查力度，做到“早发现、早预防、早整改”将安全生产关口前移，把好安全生产关。二要制定相应的奖惩机制，对发生生产安全事故的单位列入黑名单。三要加强分包队伍人员安全生产能力素质的培训与考核。四要组织全员进行“回炉”培训教育和事故警示教育。

（五）区建筑工务署要压实建设单位安全管理职责。一要组

织召开安全生产工作会议，通报事故情况及事故原因，要求各科室深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展安全大检查并加强各项目安全生产管理。二要对投资的在建工程开展精准排查，同时要求各建设、施工、监理单位立即组织一次大起底的安全隐患自查自纠工作。三要根据事故暴露出来的问题，认真找出工作中存在的不足，务必要把工作做得更加扎实、更加细致。四要全面摸清在建工程项目风险底数，组织各参建单位深入开展施工现场的安全隐患排查整治并建立工作台账。五要工程督导科要加强督查督办，重点对风险较高的建设项目进行抽查，采取停工、重罚等措施坚决守牢兜住安全发展底线红线。

（六）区住房和建设局一要立即组织开展全区事故警示会。二要提级管理，加大监督抽查频次。三要全面排查安全隐患，特别是针对涉及管沟施工、非道路移动机械作业等重点问题开展全面排查，落实安全隐患闭环整改，聘请第三方机构开展安全巡查。四要加大建设工程的监管和执法力度，特别是对沟槽开挖阶段的工程项目开展重点巡查督导，加强对涉事施工单位在本区施工项目的监督执法。五要严格落实安全措施检查和作业过程监督，压紧安全作业“责任链”。六要加强监督执法专业培训，根据分析研判监督难点，有针对性的制定培训计划，精准开展教育培训工作，不断提升人员队伍的执法专业化、监督标准化水平。七要加强不良行为认定，综合运用行政执法措施，充分发挥执法手段的威慑作用开展检查。八要加大安全监督管理工作的宣传，抓住正

反两方面典型，强化宣传效果。

十二、事故调查组人员组成（附后）